

Pós-Graduação ***lato sensu*** em Especialização em
Gerenciamento de Obras e Projetos - Edificações

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE TENSÃO SECUNDÁRIA

Prof. Heber Martins de Paula, MSc.

Objetivo do Sistema de Distribuição

O objetivo do sistema é fornecer energia elétrica aos vários pontos de utilização do edifício, que podem ser:

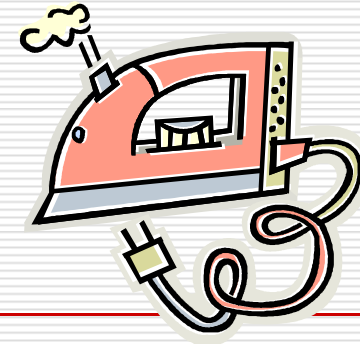
- Pontos de Iluminação;
- Tomadas de Uso Geral (TUG), às quais se pode ligar qualquer aparelho elétrico;
- Tomadas de Uso Específico (TUE), às quais só se liga aparelhos específicos.



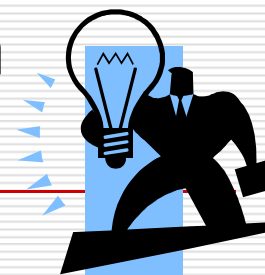
1. Conceitos Básicos de Eletricidade para Aplicação em Instalações Elétricas

1.1 Energia → *Tudo aquilo capaz de realizar ou produzir trabalho.*

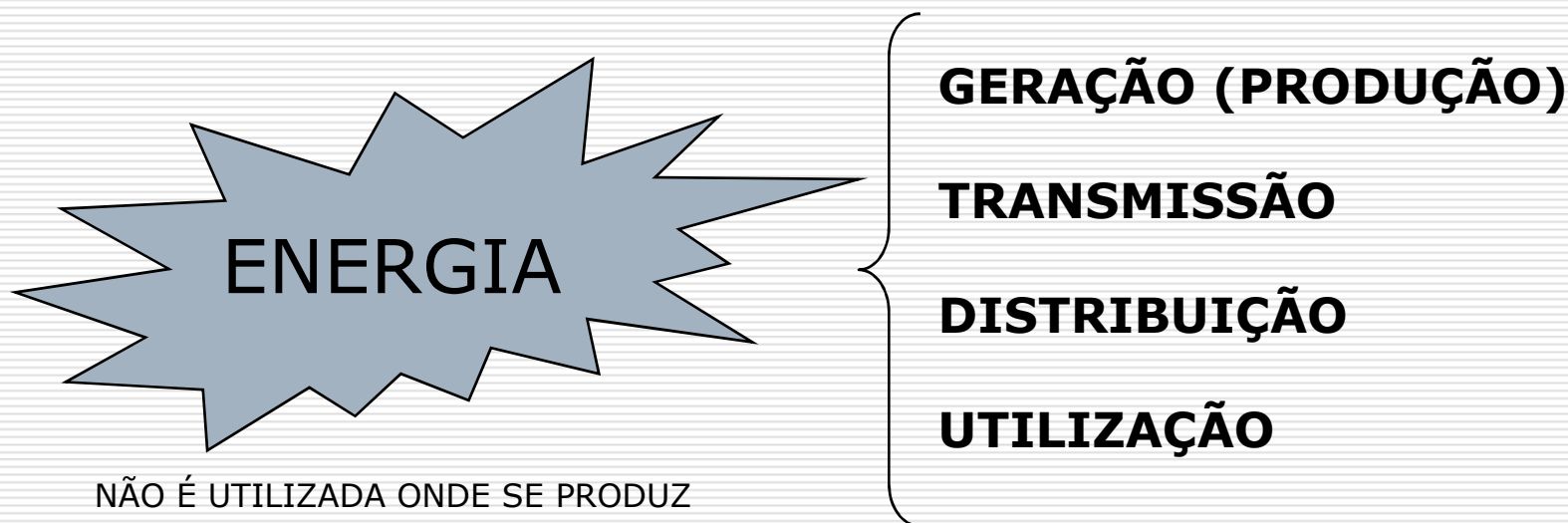
- **Energia Mecânica:** cinética (movimento) e a potencial (trabalho);
- **Energia Elétrica:** forma mais prática de energia...
 - pode ser transportada a grandes distâncias,
 - pode ser transformada em outras modalidades de energia;
- **Energia Térmica ou Calorífica:** corrente elétrica ao passar pela “resistência”...



1. Conceitos Básicos de Eletricidade para Aplicação em Instalações Elétricas



- **Energia Luminosa**: quando a corrente elétrica percorre o filamento de lâmpadas...
- **Energia Sonora**: ao ligar um aparelho...
- **Energia Cinética**: a energia elétrica pode acionar o motor produzindo movimento.



1.2 Estrutura de Geração de Energia Elétrica

BARRAGEM



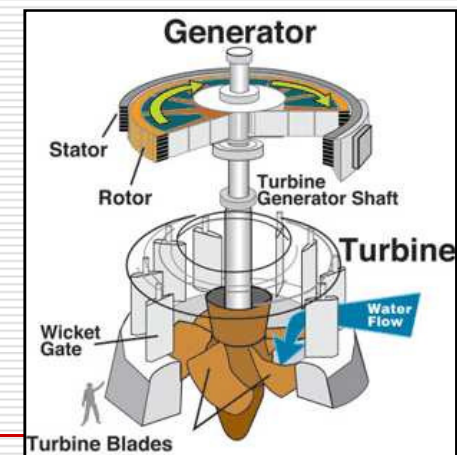
Represar a água
• Energia potencial

Condutores Forçados
ou tomada de
água



CASA DE FORÇA

Eletroímãs



1.2 Estrutura de Geração de Energia Elétrica

SUBESTAÇÃO ELEVADORA

Como os geradores são para **potências elevadas** (MW) e a **tensão** comercial gerada é razoavelmente **baixa** (kV), a **corrente** elétrica no gerador é de **grande intensidade**.

Tensões nos geradores:

6,9kV; 13,8kV ou 18,0kV

$$P = E \cdot I$$

Tensão de transmissão:

69kV; 138kV ou 230kV

$$P = E \cdot I$$

SUBESTAÇÃO ABAIXADORA

Próximo aos Centros de consumo → Tensão de distribuição

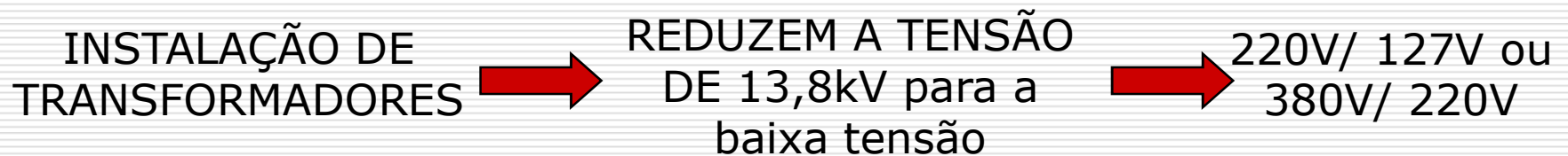


Transformadores → tensões: 34,5kV e 13,8kV → Subestação de distribuição

1.2 Estrutura de Geração de Energia Elétrica

SUBESTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO

Saem condutores e seguem para a distribuição urbana em 13,8kV.



Segundo a Norma Brasileira, as tensões alternadas são classificadas em 4 níveis:

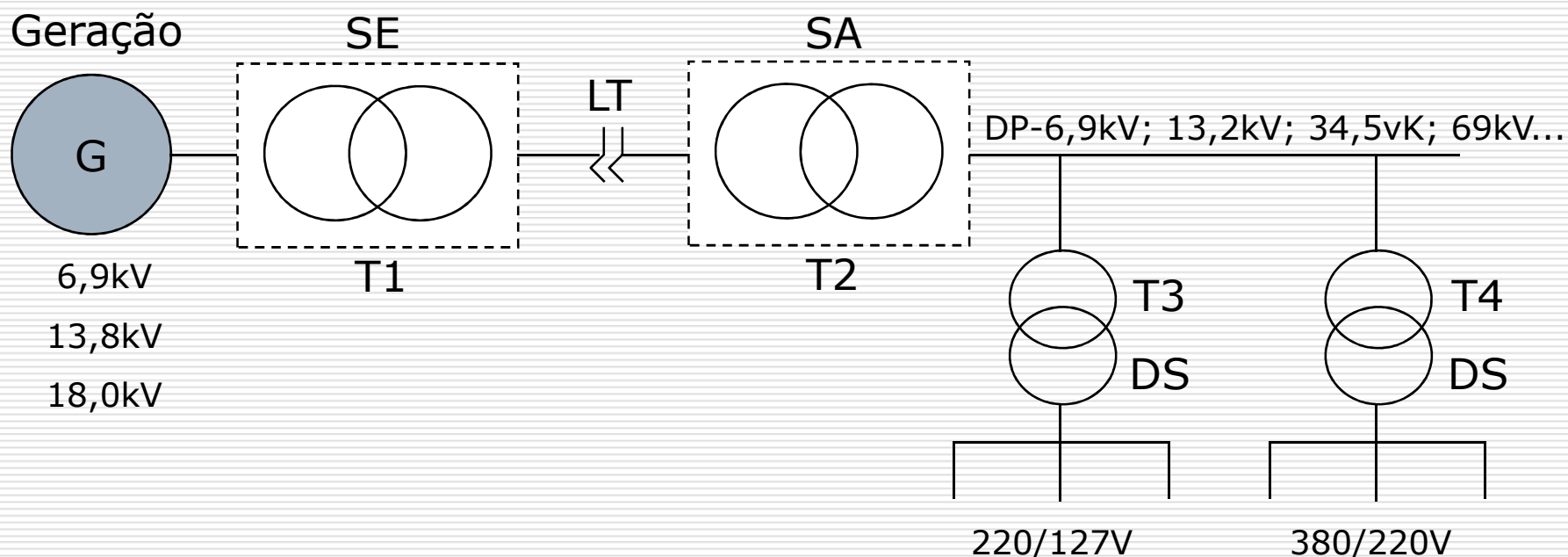
Baixa Tensão: vai até 1.000V;

Média Tensão: acima de 1.000V até 72.500V

Alta Tensão: acima de 72.500V até 242.000V

Extra-Alta Tensão: acima de 242.000V

Esquema Unifilar da Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica



G-Gerador

SE – Subestação Elevadora

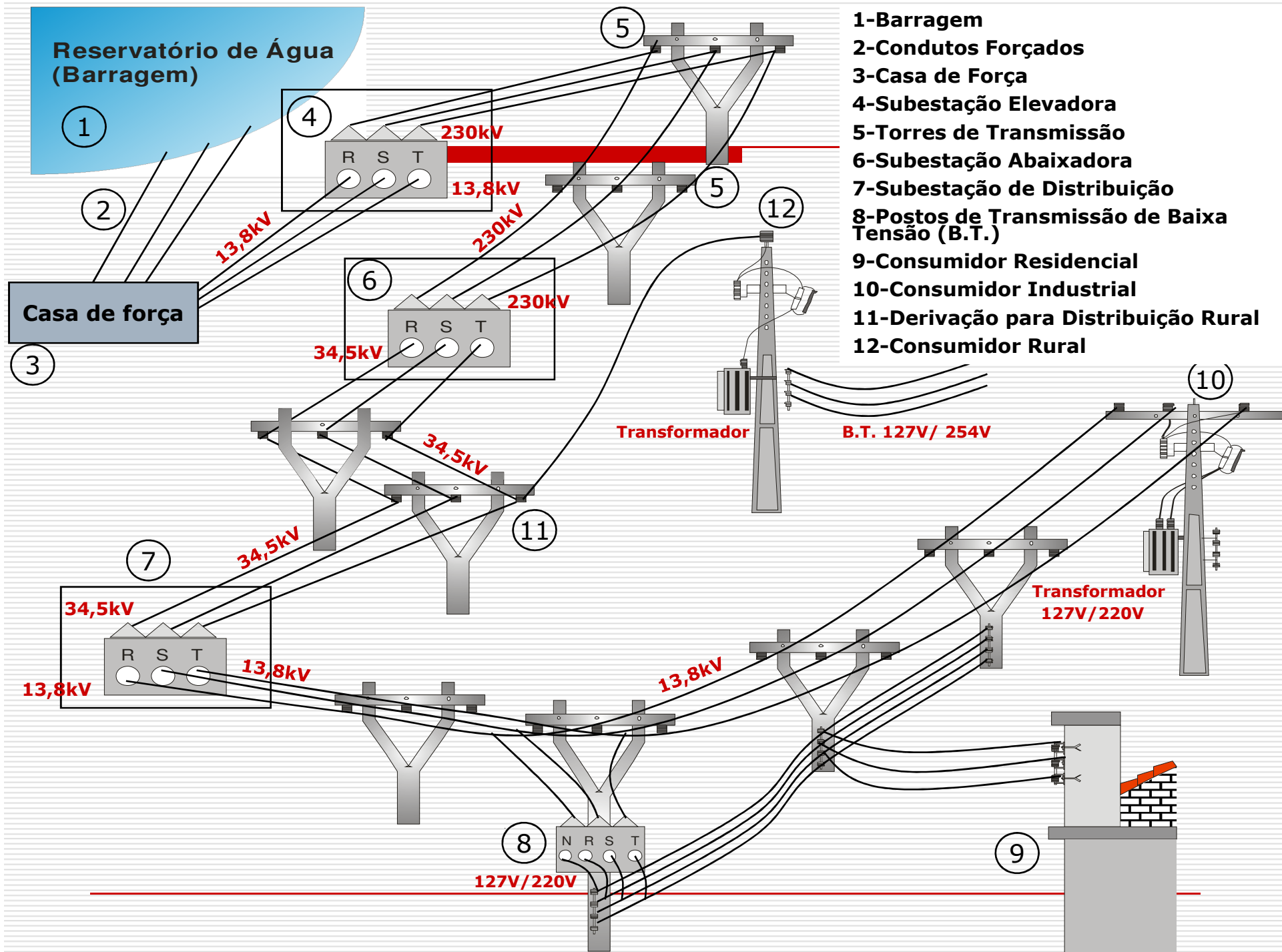
LT – Linha de Transmissão

SA – Subestação Abaixadora

DP – Distribuição Primária

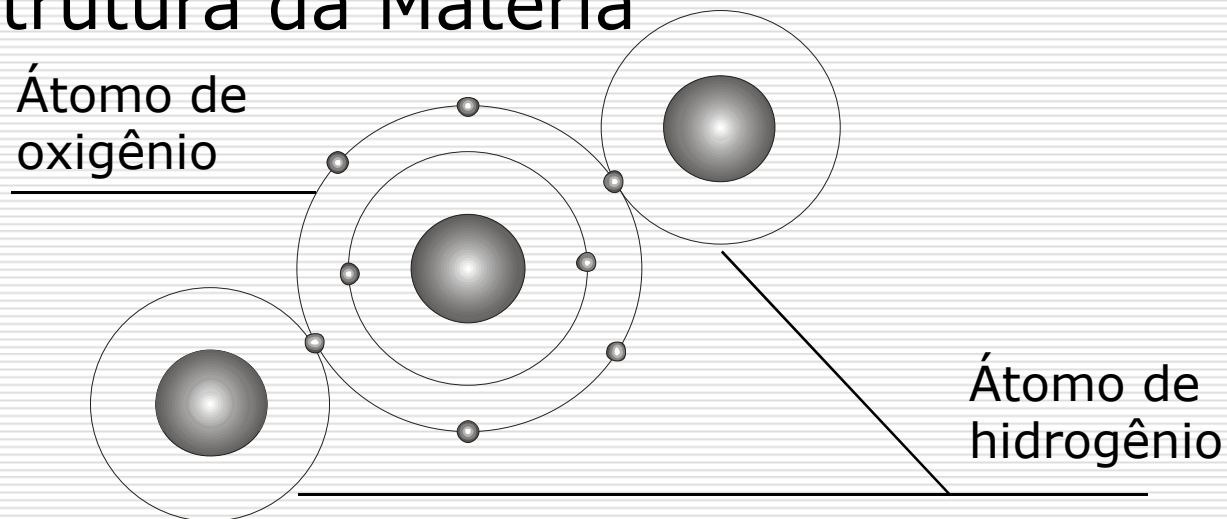
DS – Distribuição Secundária

T1, T2, T3 e T4 - Transformadores

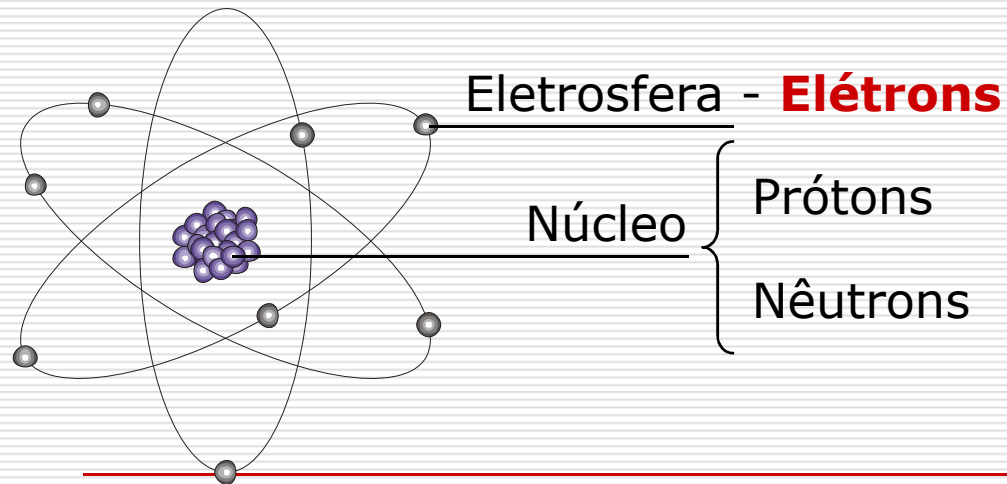


1.3 Eletricidade

1.3.1 Estrutura da Matéria



ÁTOMOS (Niels Bohr)



Elétrons

Órbita
mais externas
=
menor força
(ELÉTRONS LIVRES)

1.3 Eletricidade

Devido a essa característica, podemos dizer:

... Os elétrons livres sob uma tensão elétrica dão origem à CORRENTE ELÉTRICA.

A facilidade ou a dificuldade de os elétrons livres se libertarem ou se deslocarem de suas órbitas determina CONDUTIBILIDADE ELÉTRICA.

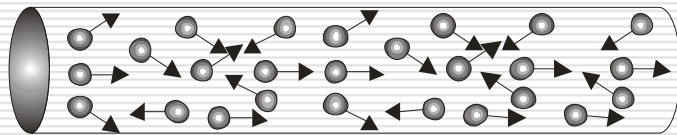
Se os elétrons se libertam com facilidade de suas órbitas, como é o caso dos metais, esses materiais recebem o nome de: CONDUTORES ELÉTRICOS

Se os elétrons se libertam com dificuldade de suas órbitas, como é o caso dos metais, esses materiais recebem o nome de: ISOLANTES ELÉTRICOS

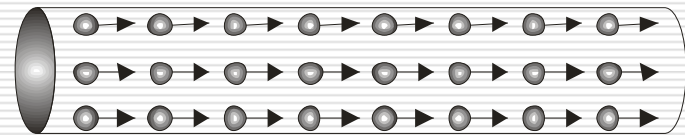
1.3.2 Grandezas Elétricas Fundamentais

Corrente Elétrica

CONDUTOR



Aleatória (Desordenado)



Ordenadamente
(Corrente Elétrica)

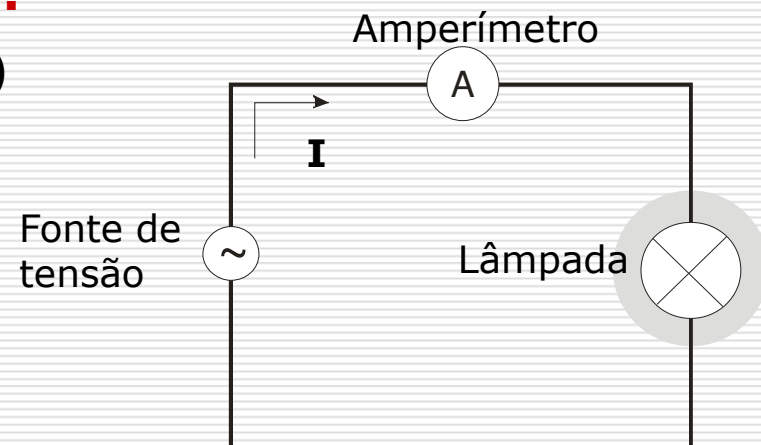
... Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor elétrico sob a influência de uma fonte de tensão elétrica.

Medida pelo Amperímetro (A)

Representada: "I"

Unidade: ampère (A)

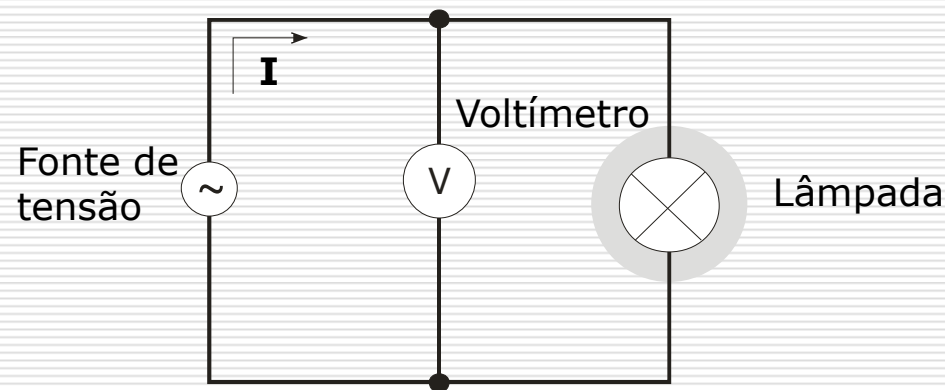
Só há corrente elétrica se houver uma carga conectada a um circuito fechado



1.3.2 Grandezas Elétricas Fundamentais

Tensão Elétrica

... Tensão Elétrica é a força exercida nos extremos do circuito, para movimentar de forma ordenada os elétrons livres.



Medida pelo Voltímetro (V)

Representada: "E"

Unidade: Volt (V)

1.3.2 Grandezas Elétricas Fundamentais

Potência Elétrica

É uma grandeza utilizada freqüentemente na especificação dos equipamentos elétricos:

Exemplo:

- Quanto uma lâmpada é capaz de emitir luz;
- Quanto um motor elétrico é capaz de produzir trabalho;
- Quanto um chuveiro é capaz de aquecer a água etc.

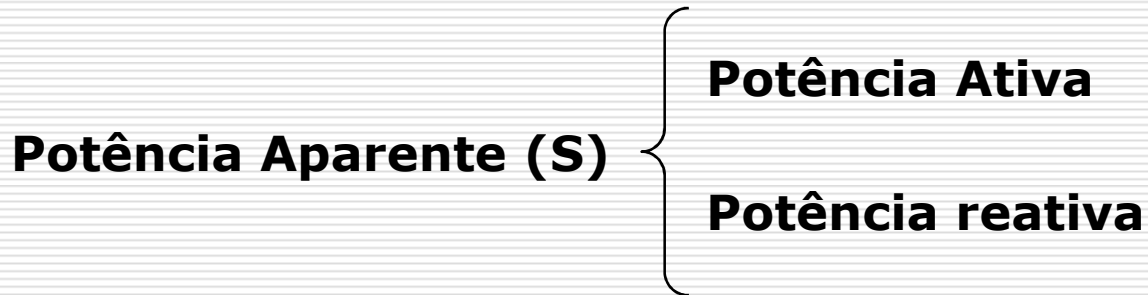
IMPORTANTE: para haver POTÊNCIA ELÉTRICA é necessário:

TENSÃO ELÉTRICA (E) + CORRENTE ELÉTRICA (E)

$$P = E \times I \text{ (VA)} \quad \text{Potência Aparente (S)}$$

1.3.2 Grandezas Elétricas Fundamentais

Potência Elétrica



Potência Ativa → é aquela que realmente se transforma em: Potência luminosa, potência térmica, potência mecânica. A unidade de medida é o **Watt (W)**.

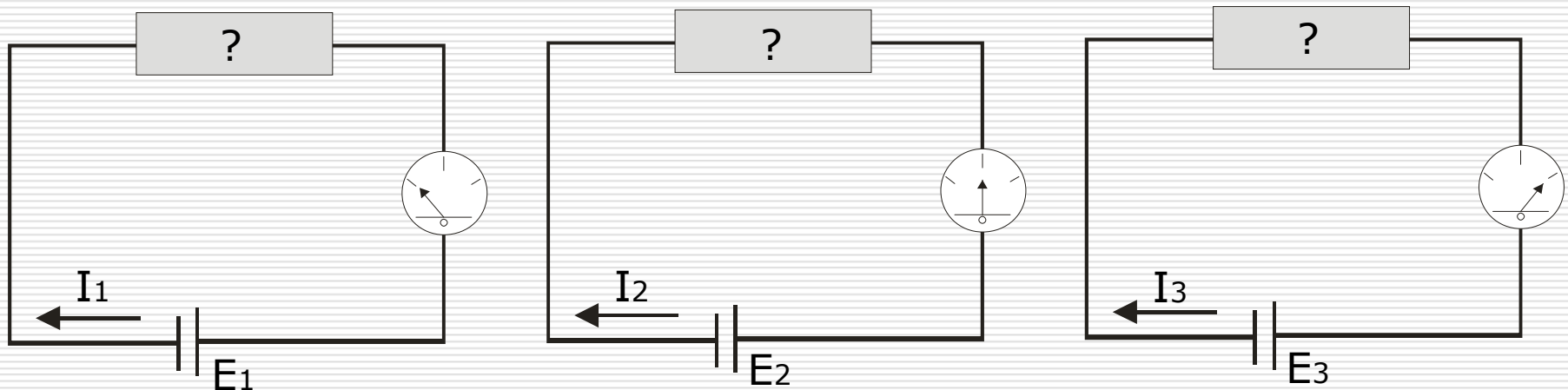
Potência reativa → é aquela consumida para manter os efeitos do campo magnético (indução) necessário ao funcionamento de: reatores, motores e transformadores. A unidade é o **Var**.

1.3.2 Grandezas Elétricas Fundamentais

Resistência Elétrica – Lei de Ohm

Relacionou grandezas relativas à corrente elétrica

Percebeu que a cada diferença de potencial (ddp) ou tensão elétrica $E_1, E_2, E_3...$ Aplicada a um circuito por onde passa uma corrente, e variando a ddp ou tensão, a corrente também variará $I_1, I_2, I_3...$ Isso ocorre de tal modo que do quocientes entre a ddp ou tensão e a corrente obtém-se uma **CONSTANTE**, ou seja:



1.3.2 Grandezas Elétricas Fundamentais

Resistência Elétrica – Lei de Ohm

$$\frac{E_1}{I_1} = \frac{E_2}{I_2} = \frac{E_3}{I_3} = \dots = \frac{E}{I} = \text{Constante}$$

Essa constante de proporcionalidade é o que representa a **resistência elétrica**, ou seja, ...

... a oposição oferecida por todos os elementos do circuito à passagem da corrente elétrica.

Representada: “R”

Expressão matemática da Lei de Ohm é:

$$R = \frac{E}{I} \rightarrow E = R \cdot I$$

Sendo:

R – Resistência elétrica (Ω)

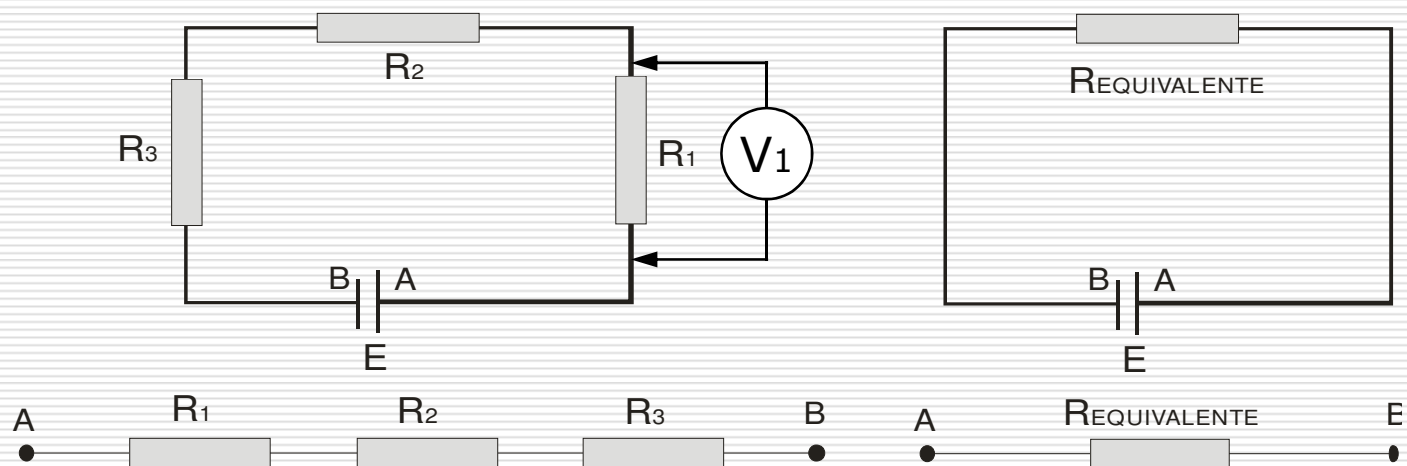
E – Tensão elétrica (V)

I – Intensidade de corrente elétrica (A)

1.3.3 Tipos de Circuitos

Circuitos em Série

É aquele no qual os elementos se encontram interligados em série com a fonte de energia.



$$R_{EQ.} = \sum R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_N$$

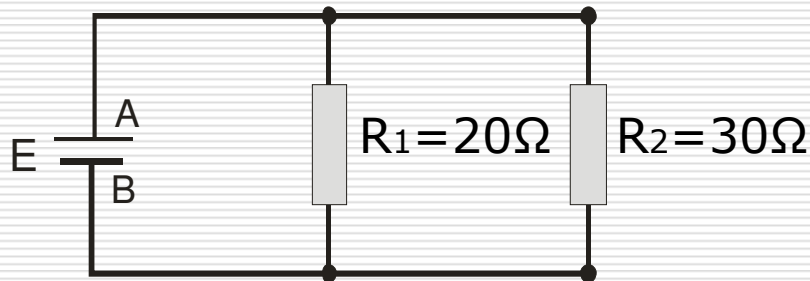
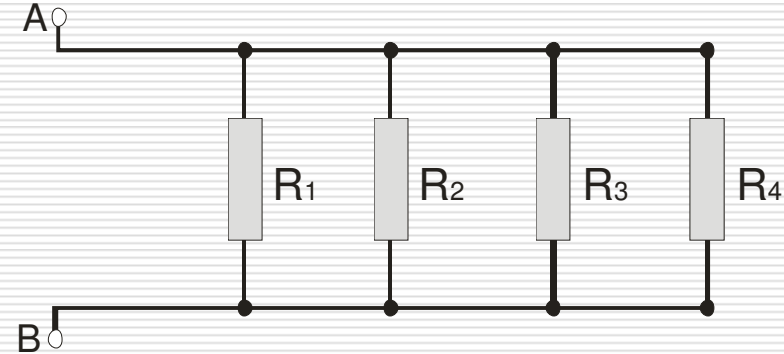
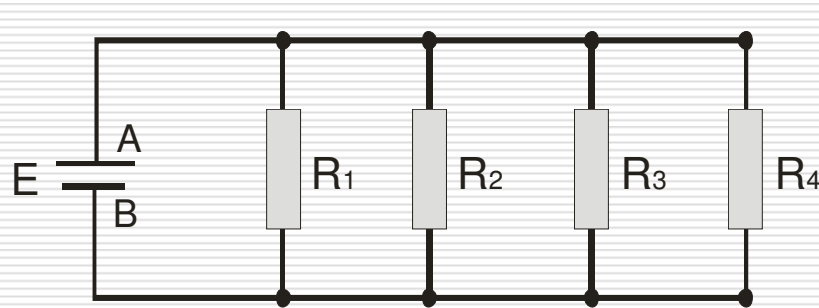
A CORRENTE é mesma em todos os pontos do circuito.

A TENSÃO aplicada dividi-se proporcional em cada "R".

1.3.3 Tipos de Circuitos

Circuito Paralelo

É aquele em que todos os elementos se encontram em paralelo com a fonte de energia.

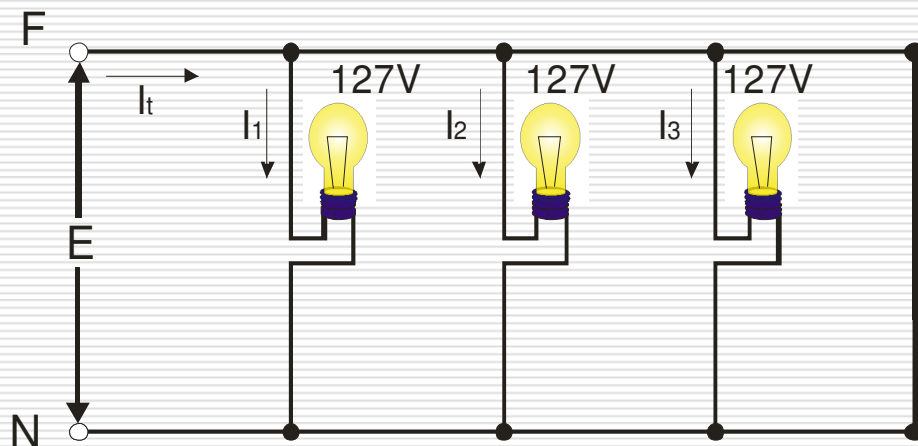


$$R_{EQ.} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

1.3.3 Tipos de Circuitos

Circuito Paralelo

O circuito paralelo apresenta vários caminhos para a corrente, o que significa que se uma lâmpada queimar, as demais permanecerão acesas.



A corrente total é igual à Soma das correntes parciais:

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3$$

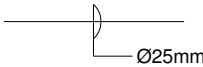
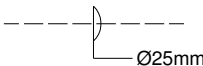
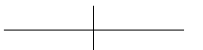
A tensão é a mesma em todos os pontos do circuito:

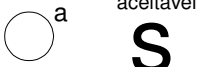
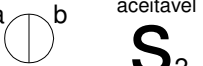
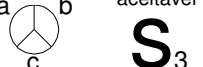
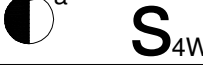
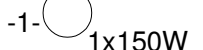
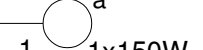
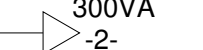
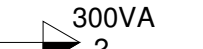
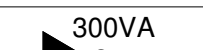
$$E = V$$

Em instalações elétricas todas as cargas (lâmpadas e aparelhos) são ligadas nessa modalidade de ligação, ou seja, em PARALELO.

2. Símbolos e Convenções

Na elaboração de projetos de instalações elétricas, empregam-se símbolos gráficos para a representação dos **"pontos" e demais elementos** que constituem os circuitos elétricos.

Símbolos	Significado
	Eletroduto embutido no teto ou parede Ø25mm
	Eletroduto embutido no piso Ø 25mm
	Condutor fase no interior do eletroduto (F)
	Condutor neutro no interior do eletroduto (N)
	Condutor de retorno no interior do eletroduto (R)
	Quadro terminal de luz e força aparente
	Quadro terminal de luz e força embutido
	Quadro geral de luz e força aparente (QGBT)
	Quadro geral de luz e força embutido (QGBT)

Símbolos	Significado
	Interruptor de uma seção
	Interruptor de duas seções
	Interruptor de três seções
	Interruptor paralelo ou <i>three-way</i>
	Interruptor paralelo ou <i>three-way</i>
	Ponto de luz incandescente no teto. Indicar o n. de lâmpadas e a potência em watts
	Ponto de luz incandescente na parede (arandela)
	Tomada de luz na parede, baixa (300mm do piso acabado)
	Tomada de luz a meia altura (1.300mm do piso acabado)
	Tomada de luz alta (2.000mm do piso acabado)

3. Projeto de Instalações Elétricas Prediais

Projetar uma instalação elétrica de uma edificação consiste em:

- ☐ quantificar e determinar os tipos e localizar os pontos de utilização de energia elétrica;
- ☐ dimensionar, definir o tipo e o caminhamento dos condutores e condutos;
- ☐ dimensionar, definir o tipo e a localização dos dispositivos de proteção, de comando, de medição de energia elétrica e demais acessórios.

Características:

- ✓ Potência instalada $\leq 75\text{kW}$
 - ✓ Tensão padronizada 380/220V urbano e 440/220V rural
 - ✓ Arquitetos e Eng. Civis: fins residenciais
-

3.1 Definições – NTD 04 CELG

Unidade Consumidora – Conjunto de instalações e equipamentos elétricos caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrada, com medição individualizada e correspondente a um único consumidor.

Ponto de entrega de energia – Ponto de conexão do sistema elétrico da concessionária (CELG) com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracterizando como o limite de responsabilidade do fornecimento.

Entrada de serviço – Conjunto de equipamentos, condutores e acessórios instalados a partir da rede de distribuição, abrangendo os ramais de ligação e de entrada, proteção e medição.

Carga Instalada – Soma das potências nominais dos equipamentos de uma unidade consumidora que depois de concluídos os trabalhos de instalação, estejam em condições de entrar em funcionamento.

3.1 Definições – NTD 04 CELG

Demanda – Média das potências elétricas instantâneas de cada unidade consumidora solicitadas durante um período específico.

Consumo - Total de energia medida consumida pela unidade (kW.h).

Aterramento - Ligação à terra, por intermédio de condutor elétrico, de todas as partes metálicas não energizadas, do neutro da rede de distribuição da concessionária e do neutro da instalação elétrica da unidade consumidora.

3.2 Classificação dos Tipos de Fornecimento em Tensão Secundária

❑ Limites de fornecimento: Unidades consumidoras com potência instalada $\leq 75\text{kW}$;

❑ Tensão padronizada: Nas redes de distribuição secundária da CELG, as tensões padronizadas são de 380/220V (urbana) e 440/220V (rural);

Classificação dos tipos de fornecimento: Em função da potência instalada declarada, o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora será feita de acordo com a classificação a seguir:

TIPO M (MONOFÁSICO) – M1/ M2/ M3

TIPO B (BIFÁSICO) – B1/ B2/ B3

TIPO C (TRIFÁSICO) – T1/ T2/ T3/ T4/ T5

3.2 Classificação dos Tipos de Fornecimento em Tensão Secundária

□ **Tipo M (monofásico):**

- *fornecimento a 2 fios (fase e neutro)*
- *220V*
- *potência instalada máxima = 12 kW*
- *não pode incluir motor mono > 3CV (HP)*
- *nem máquina de solda a transformador*

□ **Tipo B (bifásico):**

- *fornecimento a 3 fios (2 fases e neutro)*
 - *380/220V urbana e 440/220V rural*
 - *potência instalada entre 9 e 25 Kw*
 - *(urbana) e até 25 kW (rural)*
 - *não pode incluir motor mono >3CV (HP)*
 - *@ 220V ou > 7.5 CV @ 440V nem máquina de solda a transformador*
-

3.2 Classificação dos Tipos de Fornecimento em Tensão Secundária

☐ **Tipo T (trifásico):**

- ☐ *fornecimento a 4 fios (3 fases e neutro)*
- ☐ *380/220V*
- ☐ *potência instalada entre 25 e 66kW*
- ☐ *não pode incluir motor mono >3CV (HP)*
- ☐ *@ 220V ou motor tri > 25CV (HP) @ 380V*
- ☐ *nem máquina de solda a transformador*

OBSERVAÇÃO

As unidades consumidoras que não se enquadrarem nos tipos M, B, ou T serão atendidas em tensão primária de distribuição.

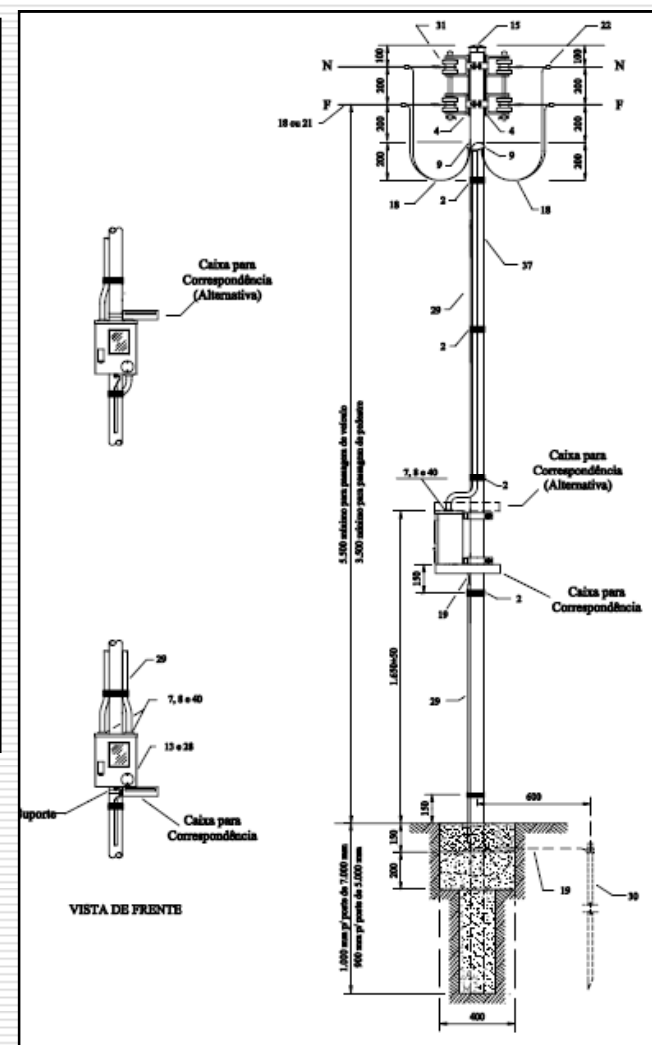
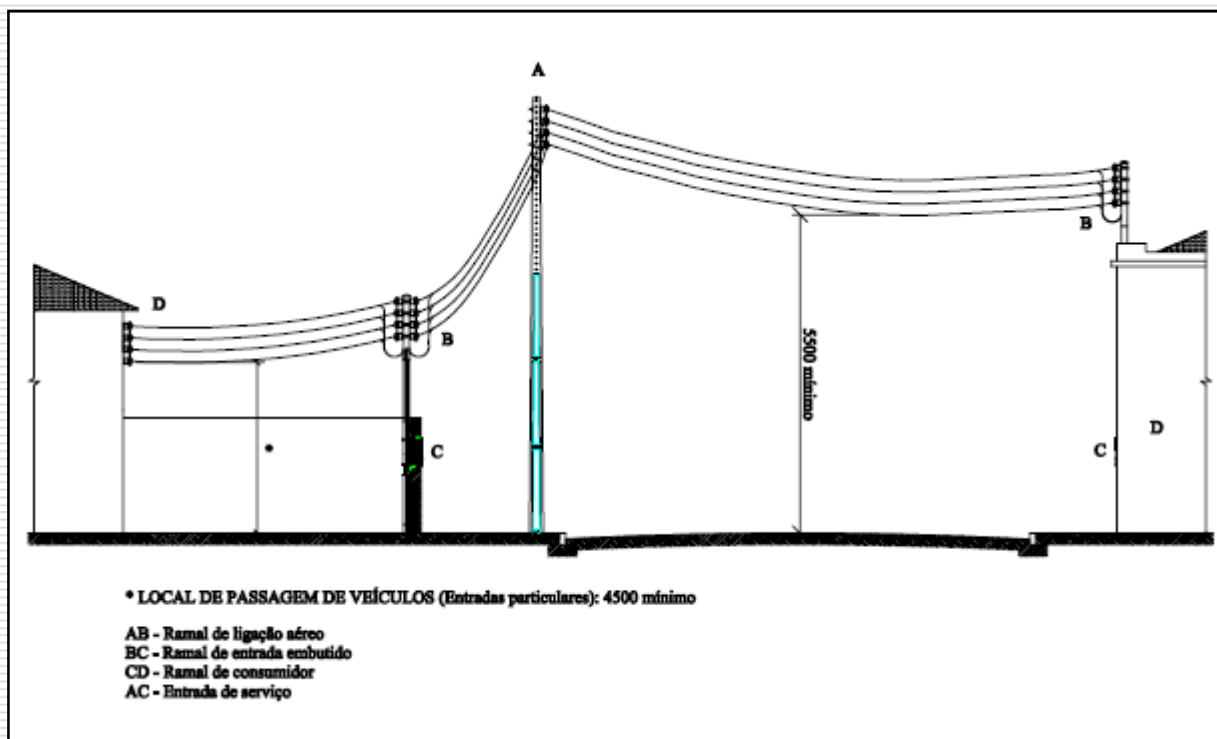
3.3 Entrada de Serviço – Condições Gerais

- ☐ obedecer as normas ABNT e Concessionária Local;
 - ☐ não cortar terrenos de terceiros nem passar sobre área construída;
 - ☐ entrar preferencialmente pela frente da unidade consumidora, ser perfeitamente visível e livre de obstáculos;
 - ☐ não cruzar com condutores de ligações de edificações vizinhas;
 - ☐ apresentar vão livre máximo de 30m; se medição no corpo da edificação, então esta deverá estar no máximo a 15m da via pública;
 - ☐ mantenha afastamento de fios e/ou cabos de telefonia e sinalização superiores a 60cm;
-

3.3 Entrada de Serviço – Condições Gerais

- ❑ manter separação mínima de 20cm entre os condutores
 - ❑ obedecer distâncias mínimas na vertical entre o condutor inferior e o solo, dadas pelas normas respectivas para instalações urbanas (NBR 5434) e rurais (NBR 5433)
 - ❑ para o condutor neutro, utilizar a cor azul-clara
 - ❑ em caso de uso de caixas de passagem subterrâneas, estas serão exclusivas para os condutores de energia elétrica e aterramento, não
 - ❑ podendo ser utilizadas para os condutores de telefonia, TV a cabo, etc.
-

3.3 Entrada de Serviço – Condições Gerais



3.4 Previsão de Cargas da Instalação Elétrica

Cada **aparelho ou dispositivo elétrico** (lâmpadas, aparelhos de aquecimento d'água, eletrodomésticos, motores para máquinas diversas, etc.) **solicita da rede uma determinada potência.**

O **objetivo** da previsão de cargas é a **determinação de todos os pontos de utilização de energia elétrica** (pontos de consumo ou cargas) que farão parte da instalação.

Nesta etapa são definidas:

- a potência,
 - a quantidade e
 - a localização de todos os pontos de consumo de energia elétrica da instalação.
-

3.4 Previsão de Cargas da Instalação Elétrica

Iluminação

Critérios

Quantidade mínima de pontos de luz

- ☐ ≥ 1 ponto de luz no teto para cada recinto, comandado por interruptor de parede;
- ☐ arandelas no banheiro devem ter distância mínima de 60cm do boxe.

Potência mínima de iluminação

- ☐ para recintos com área $\leq 6\text{m}^2$, atribuir um mínimo de 100W;
 - ☐ para recintos com área $> 6\text{m}^2$, atribuir um mínimo de 100W para os primeiros 6m^2 , acrescidos de 60W para cada aumento de 4m^2 inteiros;
-

3.4 Previsão de Cargas da Instalação Elétrica

Tomadas de uso geral (TUGs)

Quantidade mínima de TUGs

- ❑recintos com área $\leq 6 \text{ m}^2$ - no mínimo 1 tomada
 - ❑recintos com área $> 6 \text{ m}^2$ - no mínimo 1 tomada para cada 5m ou fração de perímetro, espaçadas tão uniforme quanto possível;
 - ❑cozinhas e copas – 1 tomada para cada 3,5m ou fração de perímetro, independente da área; acima de bancadas com largura $> 30\text{cm}$ prever no mínimo 1 tomada;
 - ❑banheiros – no mínimo 1 tomada junto ao lavatório, a uma distância mínima de 60cm do box, independente da área;
 - ❑subsolos, varandas, garagens, sótãos – no mínimo 1 tomada, independente da área.
-

3.4 Previsão de Cargas da Instalação Elétrica

Critérios

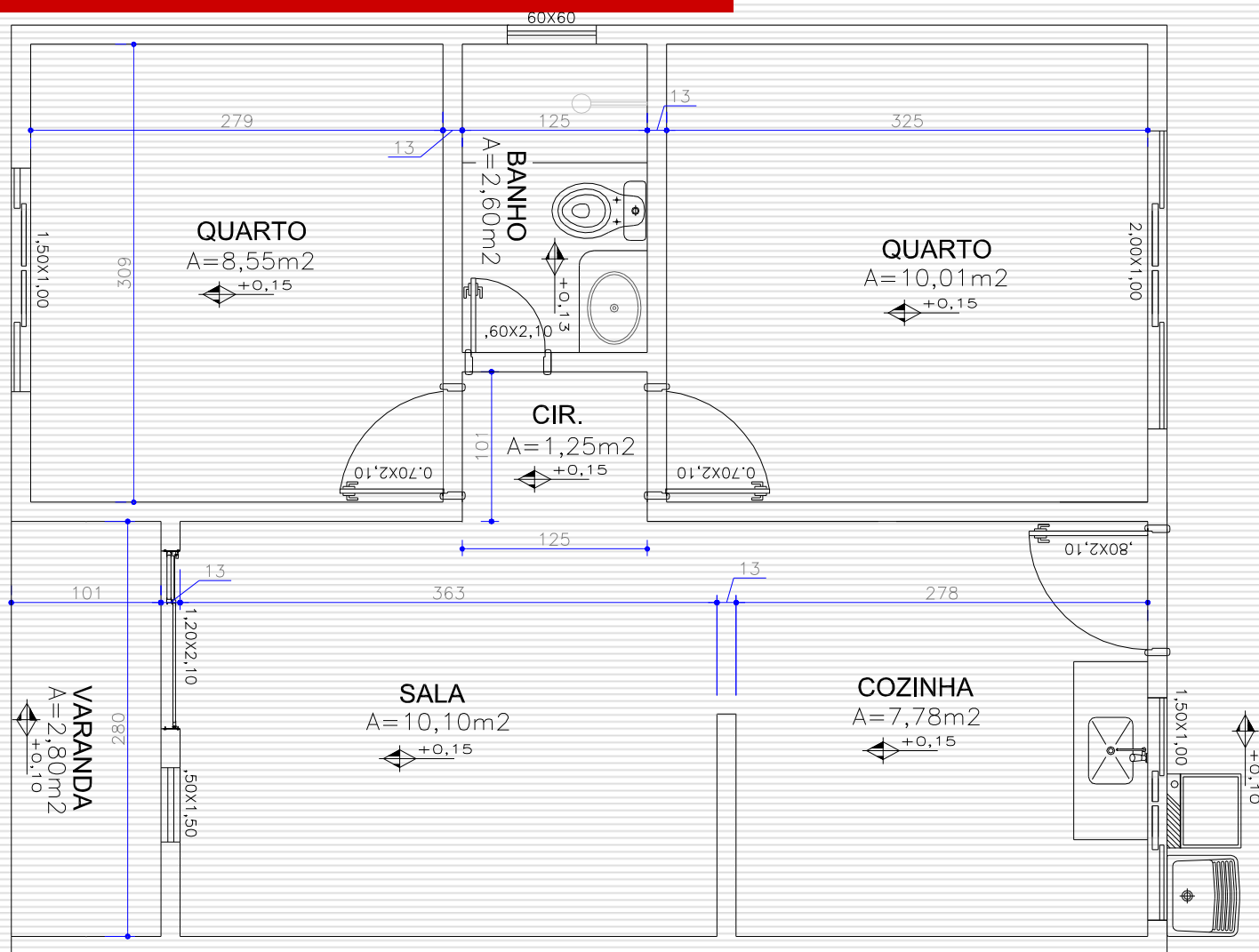
Potência de TUGs

- ❑ banheiros, cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias e semelhantes – atribuir 600VA por tomada, para as 3 primeiras tomadas e 100VA para cada uma das demais;
- ❑ subsolos, varandas, garagens, sótãos – atribuir 1000VA
- ❑ demais recintos – atribuir 100VA por tomada.

OBSERVAÇÃO

existem ainda as tomadas de uso específico (TUEs) que, normalmente, alimentam equipamentos especiais, como por exemplo, elevadores e motores.

Exercício – Lançar os pontos de luz e força



3.4 Previsão de Cargas da Instalação Elétrica

Previsão de Cargas Especiais

Em edifícios será muitas vezes necessário fazer a previsão de diversas cargas especiais que atendem aos seus sistemas de utilidades. Estas cargas são normalmente de uso comum, sendo denominadas **cargas de condomínio**.



BOMBAS

- Elevadores: 2 motores trifásicos de 7.5CV
- Bombas de recalque d'água: 2 motores trifásicos de 3CV (um é reserva)
- Bombas de drenagem de águas pluviais: 2 motores de 1CV (um é reserva)
- Bombas para sistema de combate a incêndio: 2 motores de 5CV (um é reserva)
- Portão de garagem: 1 motor de 0.5CV

3.4 Previsão de Cargas da Instalação Elétrica

Previsão de Cargas em Áreas Comerciais e de Escritórios

Pavimento térreo de edifícios residenciais ou pavimentos específicos (sobrelojas) muitas vezes são utilizados para atividades comerciais.

A NBR 5410 não especifica critérios para previsão de cargas em instalações comerciais e industriais.

**LEVAR EM CONTA A UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE
E AS NECESSIDADES DO CLIENTE**

Iluminação

Método de Lúmens

Método das Cavidades Zonais

Método Ponto por Ponto etc.

3.4 Previsão de Cargas da Instalação Elétrica

Previsão de TUG's

- ❑ Escritórios comerciais ou análogos com área $\leq 40\text{m}^2$ – 1 tomada para cada 3m ou fração de perímetro; ou 1 tomada para cada 4m^2 ou fração de área (adotar o que resultar no maior número);
 - ❑ Escritórios comerciais ou análogos com área $> 40\text{m}^2$ – 10 tomadas para os primeiros 40m^2 e 1 tomada para cada 10m^2 , ou fração, da área restante
 - ❑ Em lojas – 1 tomada para cada 30m^2 ou fração de área, não computadas as tomadas destinadas a vitrines e à demonstração de aparelhos.
 - ❑ A potência das TUG's em escritórios deverá ser de 200W
-

3.5 Fator de Demanda

A potência elétrica consumida é variável a cada instante.



Isto ocorre porque nem todas as cargas instaladas estão todas em funcionamento simultâneo



Fator de Demanda

É a razão entre a Demanda Máxima e a Potência Instalada

$$\text{FD} = D_{\text{máx}} / P_{\text{inst}}$$

3.5 Fator de Demanda

Exemplo do cálculo de demanda de um apartamento típico com as seguintes cargas:

10 lâmpadas incandescentes de 100W	1000W
05 lâmpadas incandescentes de 60W	300W
01 TV de 100W	100W
01 aparelho de som de 60W	60W
01 refrigerador de 300W	300W
01 ferro elétrico de 1000W	1000W
01 lava-roupa de 600W	600W
01 chuveiro elétrico de 3700W	3700W
TOTAL	7060W

Maior demanda possível = 7060W

3.5 Fator de Demanda

Admitindo que as maiores solicitações sejam:

Demanda diurna

Lâmpadas	200W
Aparelho de som	60W
Refrigerador	300W
Chuveiro elétrico	3700W
Lava-roupa	600W

TOTAL	4860W
--------------	--------------

Demanda noturna

Lâmpadas	800W
TV	100W
Refrigerador	300W
Chuveiro elétrico	3700W
Ferro elétrico	1000W

TOTAL	5900W
--------------	--------------

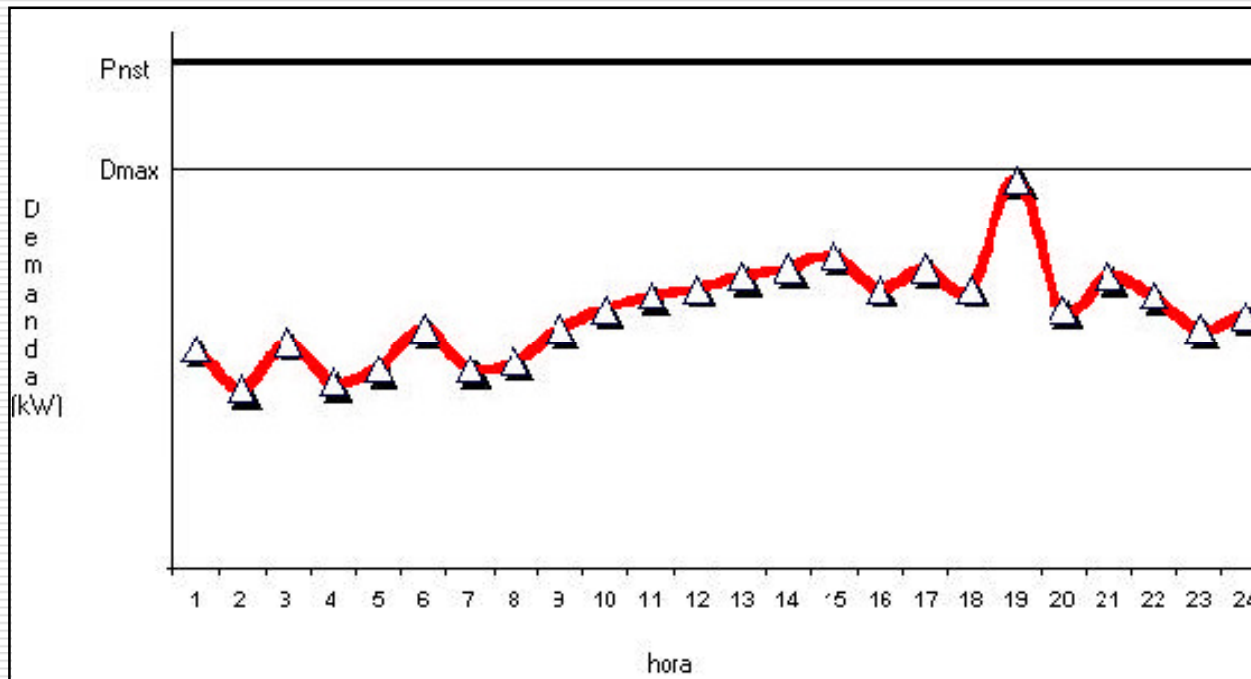
3.5 Fator de Demanda

Fatores de demanda

Diurno -> $F_d = 4860 / 7060 = 0,69$ ou 69%

Noturno -> $F_d = 5900 / 7060 = 0,84$ ou 84%

Curva diária de demanda



3.5 Fator de Demanda

Provável Demanda

$$PD = g \cdot P1 + P2$$

Sendo,

PD = provável demanda = potência de alimentação (em kW)

g = fator de demanda (tabelado)

P1 = soma das potências nominais de iluminação e TUGs (em kW)

P2 = soma das TUEs (em kW)

Tabela de fatores de demanda (g)

<u>P1(kW)</u>	<u>fator de demanda (g)</u>
0 a 1	0.88
1 a 2	0.75
2 a 3	0.66
3 a 4	0.59
4 a 5	0.52
5 a 6	0.45
6 a 7	0.40
7 a 8	0.35
8 a 9	0.31
9 a 10	0.27
> 10	0.24

3.5 Fator de Demanda

Provável Demanda

Exercício: Calcular a provável demanda de um apartamento com as seguintes cargas instaladas:

Iluminação = 2800W

TUGs = 3700W

TUEs = 16200W

Solução:

$$P1 = ILUM + TUG = 2800 + 3700 = 6500W$$

$$g = 0.40$$

$$P2 = TUE = 16200W$$

$$PD = 0.40 \times 6.5 + 16.2 = \mathbf{18.8kW}$$

$$P_{inst} = 2800 + 3700 + 16200 = 22700W = \mathbf{22.7W}$$

3.6 Divisão da Instalação em Circuitos

Setores de uma instalação elétrica

Circuito elétrico - equipamentos e condutores ligados a um mesmo dispositivo de proteção

Dispositivo de proteção (disjuntor termomagnético e fusível) - dispositivo elétrico que atua automaticamente quando o circuito elétrico ao qual está conectado é submetido a condições anormais: alta temperatura, curto-circuito.

Quadro de distribuição - componente fundamental da instalação elétrica, pois recebe o RAMAL DE ALIMENTAÇÃO que vem do centro de medição, contém os DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO e distribui os CIRCUITOS TERMINAIS para as cargas.

3.6 Divisão da Instalação em Circuitos

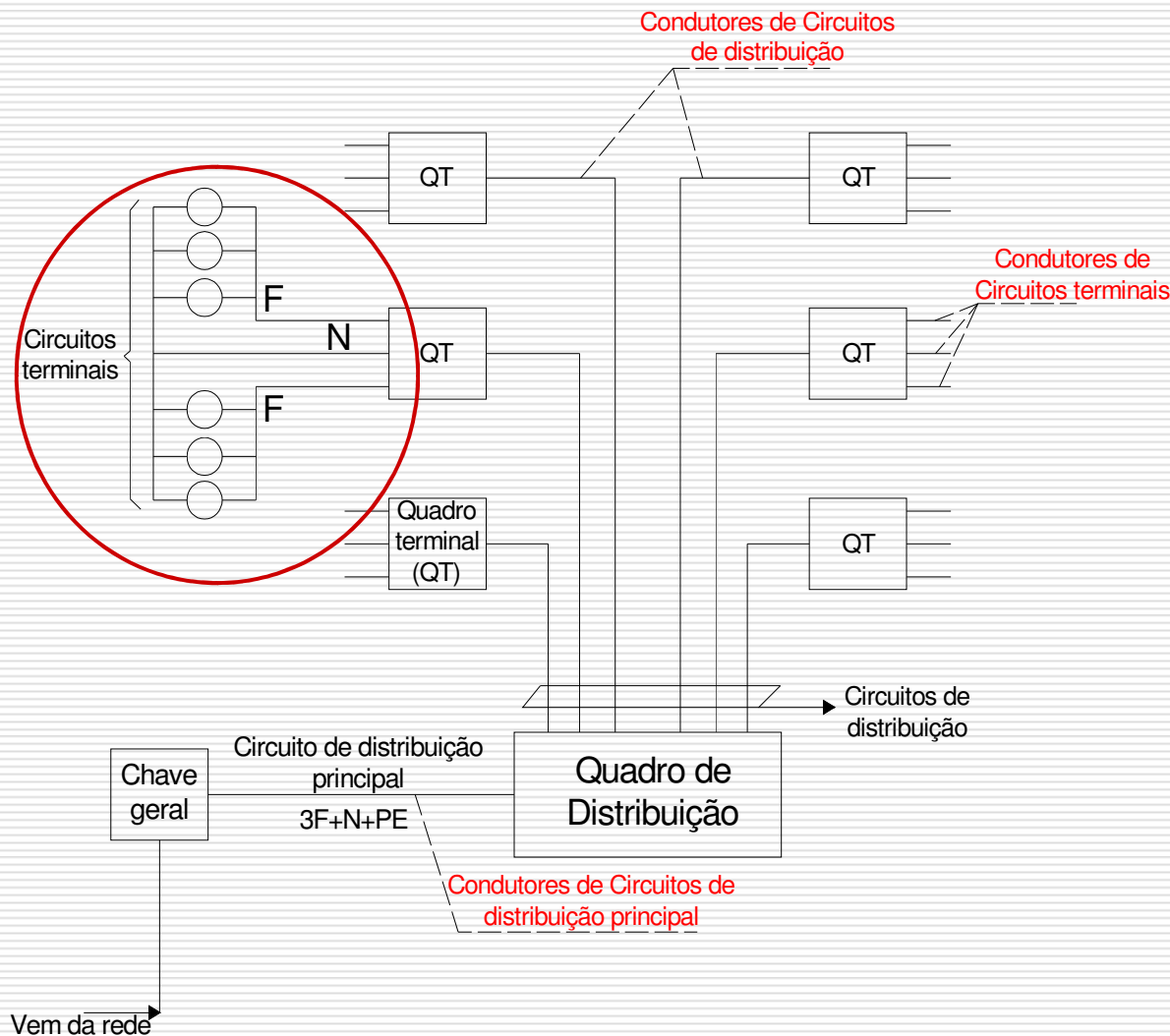
Setores de uma instalação elétrica

Circuitos terminais - alimentam diretamente os equipamentos de utilização (lâmpadas, motores, aparelhos elétricos) e ou TUGs e TUEs.

Os circuitos terminais partem dos quadros terminais ou dos quadros de distribuição (alimentadores).

Circuitos alimentadores (circuito de distribuição principal, divisionário, circuito subalimentador) - alimentam os quadros terminais e/ou de distribuição, partindo da rede pública, de um transformador ou de um gerador.

3.6 Divisão da Instalação em Circuitos



Circuitos Terminais



condutores de alimentação

➔ **fios diretos** { fio neutro
fio fase

➔ **fio retorno**

➔ **fios alternativos**

3.6 Divisão da Instalação em Circuitos

CIRCUITOS TERMINAIS

- ❑ A instalação elétrica de uma residência deverá ser dividida em circuitos terminais
 - ❑ Facilidade de operação e manutenção; redução da interferência entre pontos de utilização e limitação das conseqüências de uma falha
 - ❑ Redução nas quedas de tensão e da corrente nominal - dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção de menor seção e capacidade nominal
 - ❑ Facilidade de enfição em obra e ligação dos fios aos terminais de equipamentos, interruptores, tomadas, etc.)
-

3.6 Divisão da Instalação em Circuitos

- ❑ Cada circuito terminal será ligado a um dispositivo de proteção (disjuntor termomagnético)
 - ❑ Prever circuitos independentes para as tomadas de cozinhas, copas, áreas de serviço
 - ❑ Concluída a divisão de cargas em circuitos terminais, identificar na planta, ao lado de cada ponto de luz ou tomada, o no. do circuito respectivo
-

3.6 Divisão da Instalação em Circuitos

Proteção - Disjuntores

- ✓ Elemento de comando (acionamento manual) e proteção (desligamento automático) de um circuito
 - ✓ Intercalado exclusivamente nos condutores FASE
 - ✓ Pode ser mono, bi ou tripolar (para circuitos mono, bi ou trifásicos)
 - ✓ Capacidades típicas: 10 A, 15 A, 150 A ($\sim 75\text{kW}$ @ 220V)
-

3.6 Divisão da Instalação em Circuitos

Proteção - Disjuntores

Características Fusível x Disjuntor

Fusível

1. Operação simples e segura: elemento fusível
 2. Baixo custo
 3. Não permite efetuar manobras
 4. São unipolares - podem causar danos a motores caso o circuito não possua proteção contra falta de fase
 5. Não permite rearme do circuito após sua atuação, devendo ser substituído
 6. É essencialmente uma proteção contra curto-circuito
 7. Não é recomendável para proteção de sobrecorrentes leves e moderadas
-

3.6 Divisão da Instalação em Circuitos

Proteção - Disjuntores

Características Fusível x Disjuntor

Disjuntor

1. Atua pela ação de disparadores: lâmina bimetálica e bobina
 2. Tipos mono e multipolar; os multipolares possibilitam
 3. proteção adequada, evitando a operação monofásica de motores trifásicos
 4. Maior margem de escolha; alguns permitem ajuste dos disparadores
 5. Podem ser religados após sua atuação, sem necessidade de substituição
 6. Podem ser utilizados como dispositivos de manobra
 7. Protegem contra subcorrente e curto-circuito
 8. Tem custo mais elevado
-

3.6 Divisão da Instalação em Circuitos

Proteção - Disjuntores

Circuitos de iluminação e TUGs: $I_{\text{circuito}} < 70\%$ da capacidade do disjuntor que protege o circuito

Circuitos de TUEs: $I_{\text{circuito}} < 80\%$ da capacidade do disjuntor que protege o circuito

IMPORTANTE: É fundamental verificar sempre se a capacidade do disjuntor é compatível com a capacidade da fiação do circuito protegido.

3.7 Recomendações para a Representação da Tubulação e da Fiação

- 1) Locar o Quadro de Distribuição (próximo ao centro de cargas, etc.)
 - 2) A partir do Quadro de Distribuição iniciar o traçado dos eletrodutos, procurando os caminhos mais curtos e evitando o cruzamento de tubulações (levar em conta detalhes do projeto estrutural, hidrossanitário etc.)
 - 3) Interligar inicialmente os pontos de luz (tubulações embutidas no teto), percorrendo e interligando todos os recintos
 - 4) Interligar os interruptores e tomadas aos pontos de luz de cada recinto (tubulações embutidas nas paredes)
 - 5) Evitar que caixas embutidas no teto estejam interligadas a mais de 6 eletrodutos, e que as caixas retangulares 4"x4"x2" e 4"x2"x2" embutidas nas paredes se conectem com mais de 4 eletrodutos (ocupação, emendas)
-

3.7 Recomendações para a Representação da Tubulação e da Fiação

- 6) Evitar que em cada trecho de eletroduto passe quantidade elevada de circuitos (limitar em max. 5), visando minimizar bitola de eletrodutos (comentar conseqüências estruturais) e de fios e cabos (comentar Fator de Correção de Agrupamento)
→ principalmente na saída dos quadros, prever quantidade apropriada de saídas de eletrodutos em função do número de circuitos existentes no projeto
 - 7) Avaliar a possibilidade de utilizar tubulação embutida no piso para o atendimento de circuitos de tomadas baixas e médias
 - 8) Os diâmetros nominais das tubulações deverão ser indicados
 - 9) Concluído o traçado de tubulações, passar à representação da fiação, indicando o circuito ao qual pertence cada condutor e as seções nominais dos condutores, em mm².
-

3.7 Recomendações para a Representação da Tubulação e da Fiação

Eletrodutos

Funções

- ☐ **Proteção mecânica dos condutores**
 - ☐ **Proteção dos condutores contra ataques químicos da atmosfera ambientes agressivos**
 - ☐ **Proteção do meio contra os perigos de incêndio resultantes de superaquecimentos dos condutores ou arcos voltaicos**
 - ☐ **Proporcionar aos condutores um envoltório metálico aterrado (eletrodutos metálicos) para evitar perigos de choque elétrico**
-

3.7 Recomendações para a Representação da Tubulação e da Fiação

Eletrodutos

Tipos

Não-metálicos: PVC (rígido e flexível corrugado), plástico com fibra de vidro, polipropileno, polietileno, fibrocimento

Metálicos: Aço carbono galvanizado ou esmaltado, alumínio e flexíveis de cobre espiralado

Em instalações aparentes, o eletroduto de PVC rígido roscável é o mais utilizado, devendo as braçadeiras ser espaçadas conforme as distâncias mínimas estabelecidas pela NBR-5410/2004

3.7 Recomendações para a Representação da Tubulação e da Fiação

Eletrodutos

A taxa máxima de ocupação deve obedecer a tabela a seguir:

Quantidade de condutores em um eletroduto

Condutor (mm ²)	Eletroduto ½	Eletroduto ¾	Eletroduto 1"
1,5	6	9	-
2,5	4	9	-
4,0	3	9	-
6,0	3	7	9
10	2	4	6
16	-	3	4

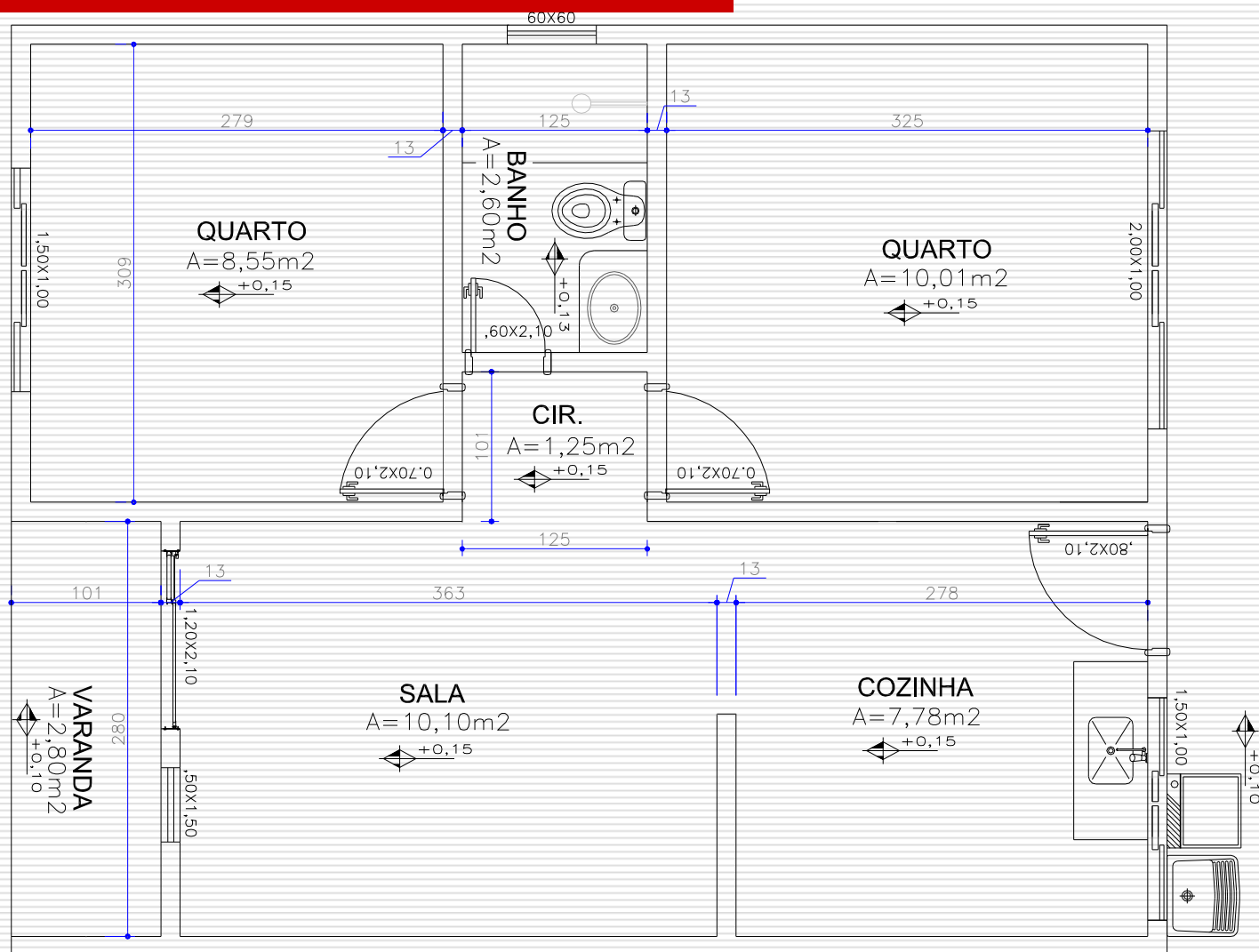
3.7 Recomendações para a Representação da Tubulação e da Fiação

Fiação - Condutores

A seção dos condutores de fase, em circuitos de corrente alternada, e dos condutores vivos, em circuitos de corrente contínua, não deve ser inferior ao valor pertinente dado na **Tabela 47 da NBR 5410/2005**.

Tipo de linha		Utilização do circuito	Seção mínima do condutor mm ² - material
Instalações fixas em geral	Condutores e cabos isolados	Circuitos de iluminação	1,5 Cu 16 Al
		Circuitos de força ²⁾	2,5 Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	0,5 Cu ³⁾
	Condutores nus	Circuitos de força	10Cu 16 Al
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	4 Cu
Linhas flexíveis com cabos isolados		Para um equipamento específico	Como especificado na norma do equipamento
		Para qualquer outra aplicação	0,75 Cu ⁴⁾
		Circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais	0,75 Cu

Seguindo as recomendações laçar a tubulação



4. Esquemas Fundamentais de Ligação – Diagrama Unifilar e Diagrama Multifilar

ESQUEMA UNIFILAR

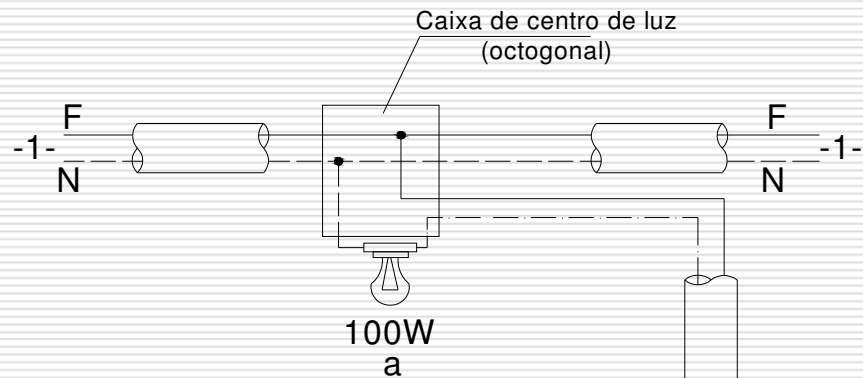
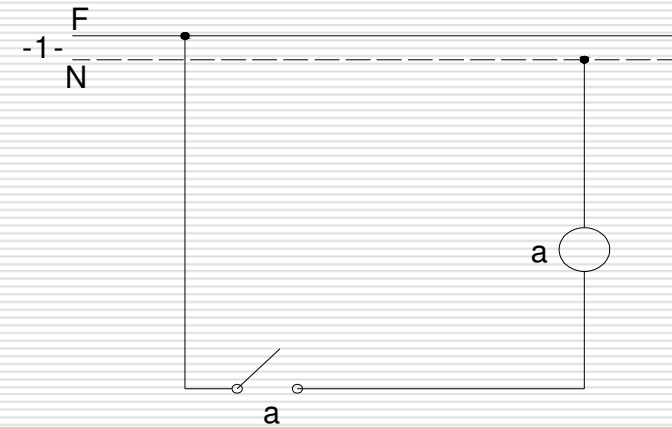
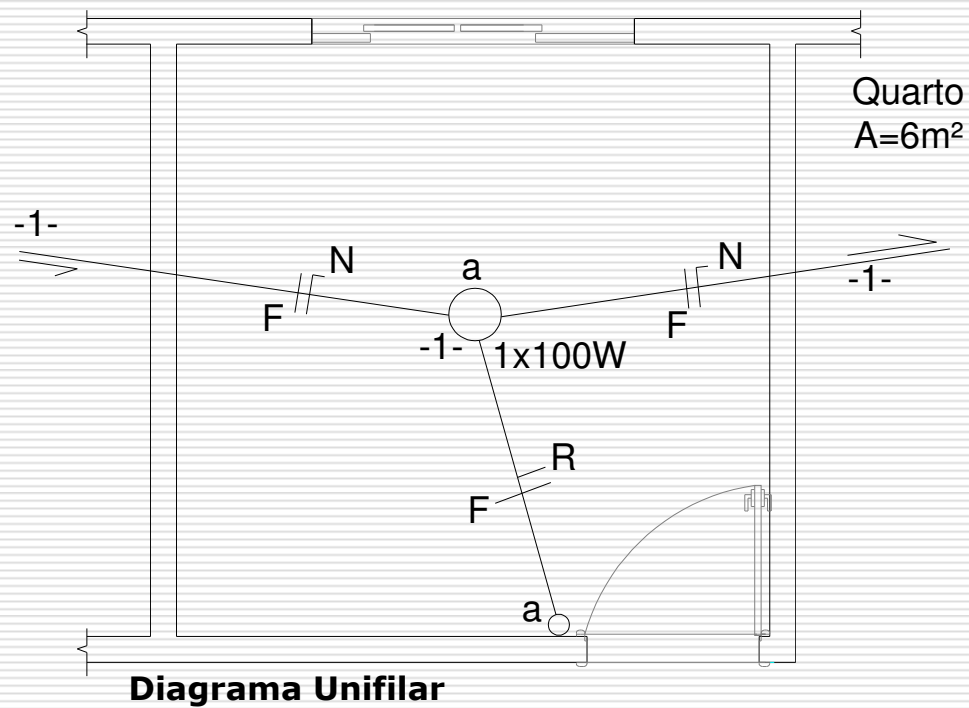
somente representado em plantas baixas

ESQUEMA MULTIFILAR

onde se mostram detalhes de ligações e funcionamento, representando todos os seus condutores, assim como símbolos explicativos do funcionamento.

Os esquemas apresentados a seguir representam trechos construtivos de um circuito de iluminação e tomadas, e que podem ser denominados como circuitos parciais

Ponto de Luz e interruptor simples



Simbologia

F - fio fase

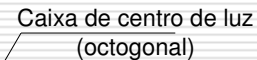
N - fio neutro

R - condutor retorno

Diagrama Multifilar

Interruptor de uma seção

	-
--	---



F - fio fase
N - fio neutro
R - condutor retorno

Diagrama de uma instalação elétrica. No topo, há um interruptor rotulado "Interruptor de uma seção" com terminais "F" e "R", e uma chave rotulada "-1-" e "a". Abaixo, há uma tomada rotulada "Tomada de uso geral" com terminais "F" e "N", e uma chave rotulada "-2-".

Ligação de uma lâmpada com interruptores paralelos (three-way)

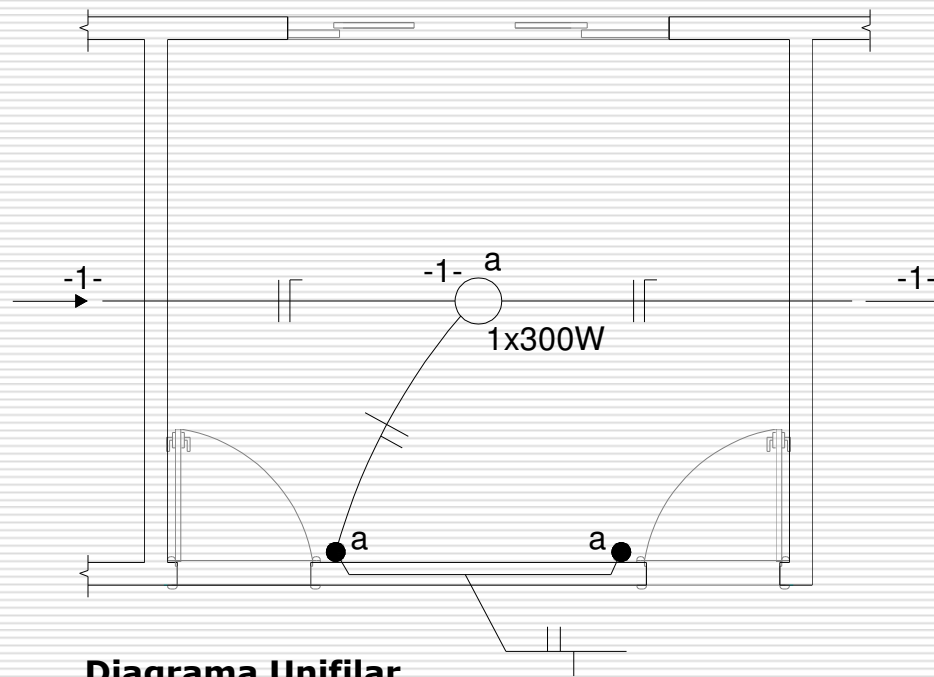
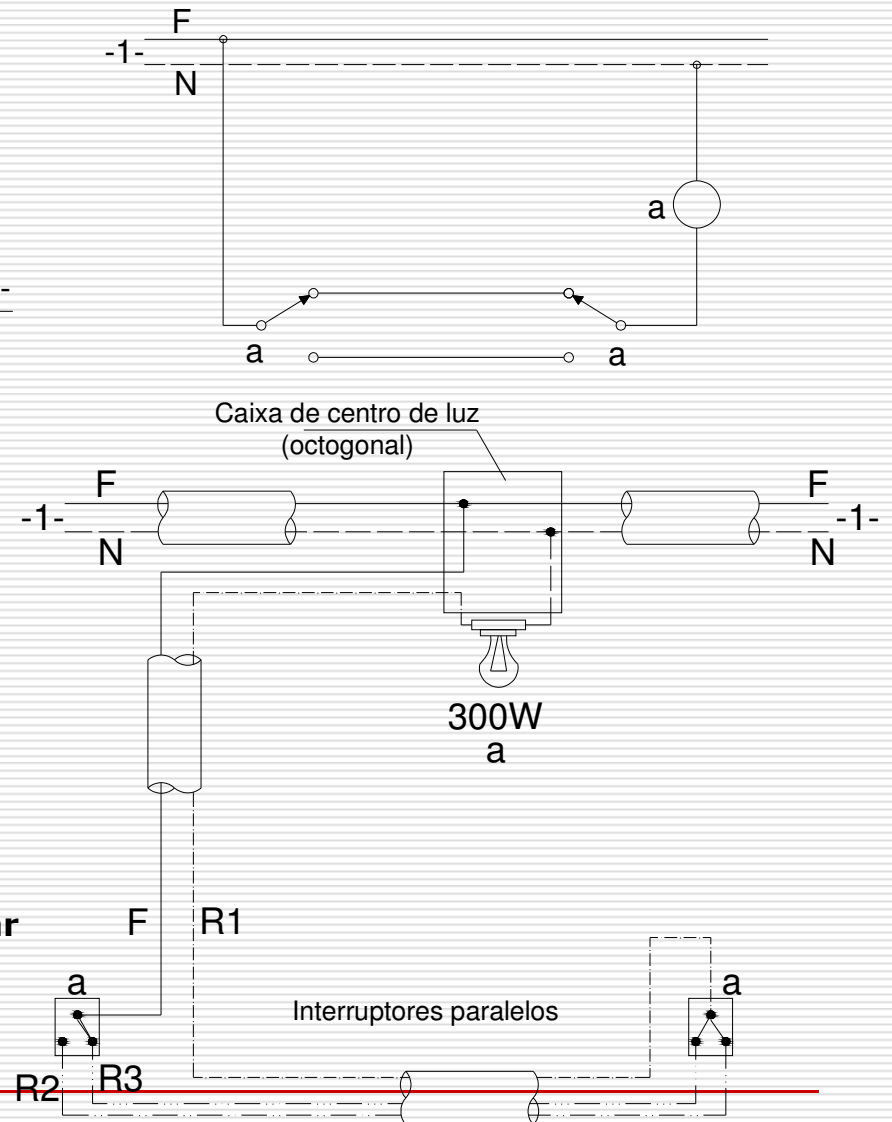


Diagrama Multifilar



Ligação de uma lâmpada com dois interruptores paralelos e um intermediário

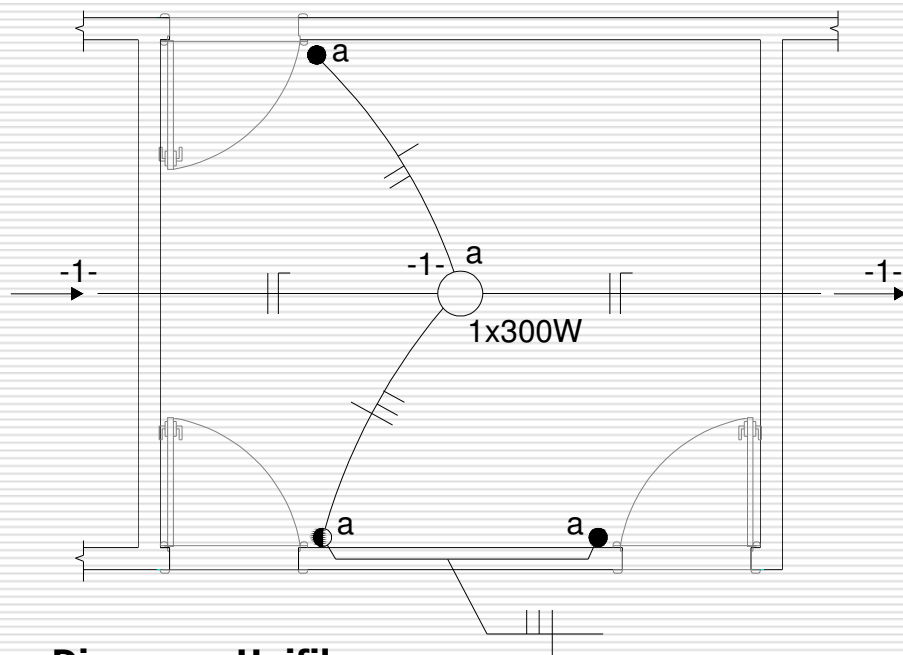


Diagrama Unifilar

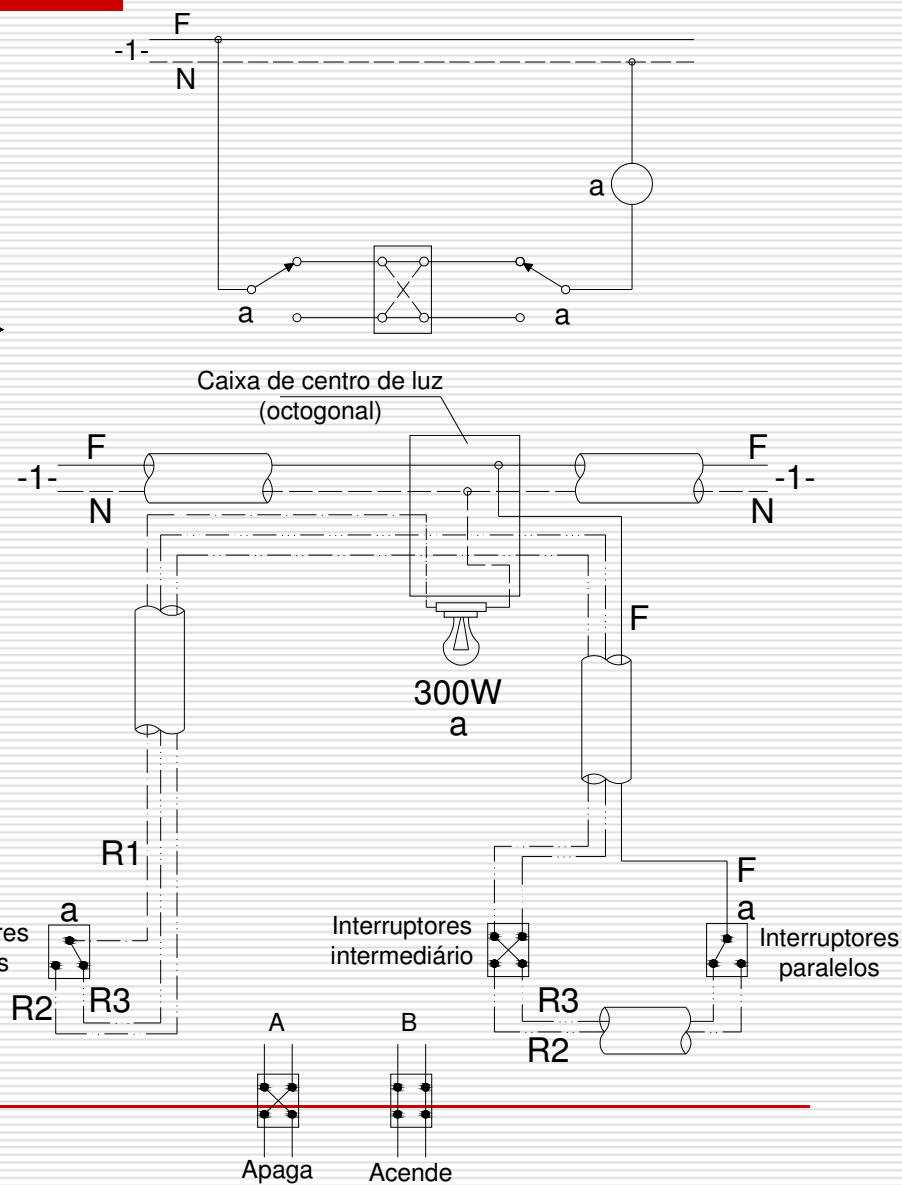
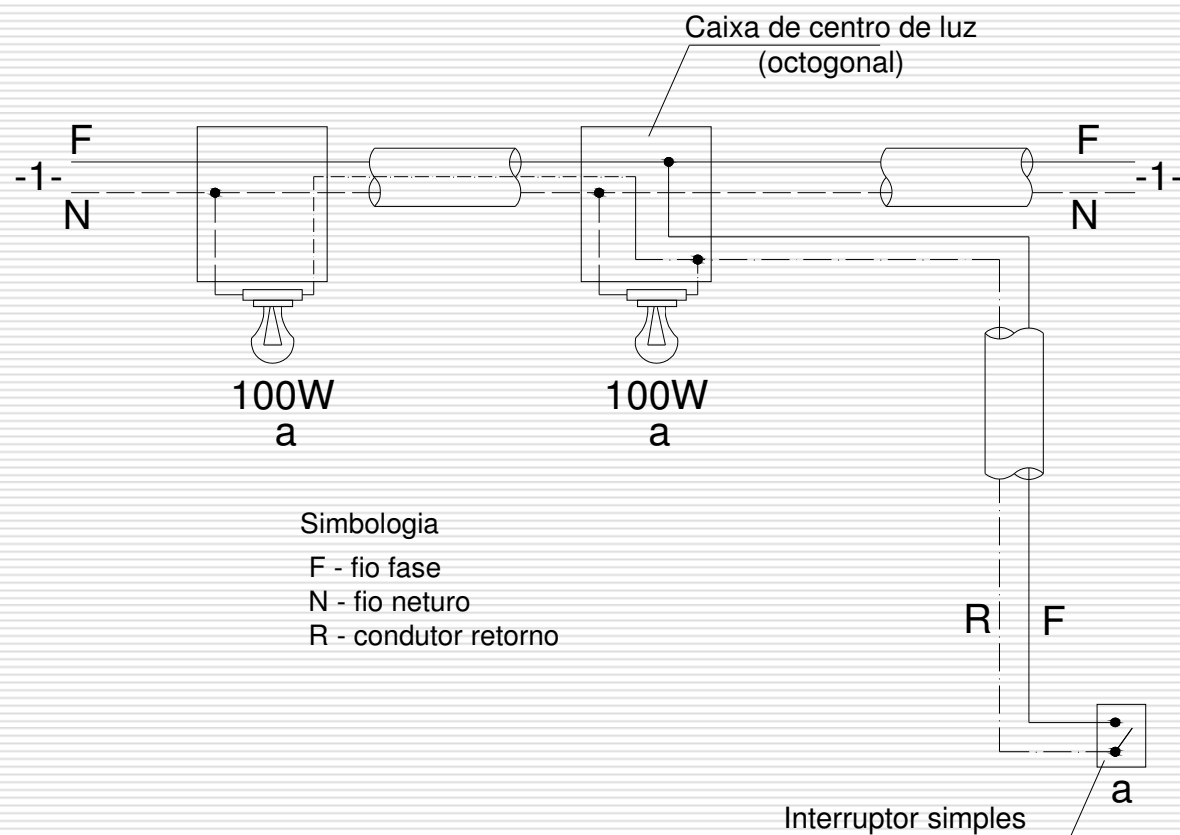


Diagrama Multifilar

EXERCÍCIOS

Representar o esquema a seguir em formas de diagramas unifilar e diagrama multifilar



5. BIBLIOGRAFIA

NISKIER, Julio. **Manual de Instalações Elétricas. Vol. único. Ed. LTC, 1ª** edição, Rio de Janeiro, 2005.

CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações Elétricas Prediais. São Paulo. Ed. Érica. 2007.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Instalações Elétricas de Baixa Tensão**. Rio de Janeiro, NBR 5410. Março 2004.

Heber Martins de Paula

- ❑ Tel: (62) 9956-6936
- ❑ heberdepaula@uol.com.br
- ❑ heberdepaula@hotmail.com

www.heberdepaula.blogspot.com
